Расчёт размерных цепей

Прямая задача для механизма толкателя

Дисциплина: «Основы метрологии и стандартизации». Выполнил: Алешин Иван Кириллович, группа ПИН-41. Вариант 1.

Задание

Решить прямую задачу (синтез точности) размерной цепи механизма толкателя, изображённого на рисунке, методами максимума-минимума и теоретико-вероятностным. Способ решения стандартный. Дать ответы на контрольные вопросы.

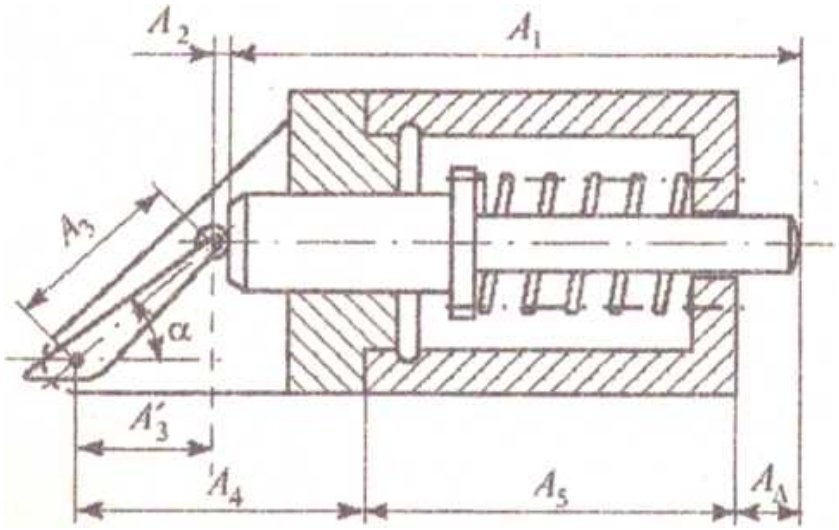


Рис. 1. Механизм толкателя

Исходные данные (вариант 1):

Звено	Номинал, мм	Закон распределения	λ'²
A_1	150	треугольника (Симпсона)	1/6
A_2	20	треугольника (Симпсона)	1/6
A_3	100	нормальный (Гаусса)	1/9
A_4	100	нормальный (Гаусса)	1/9
A_5	120	равновероятный	1/3

Угол α = 30°; замыкающее звено $A_{\Delta}^{+0,1}$; процент риска P = 4,5 %.

Решение

1. Замыкающее звено и уравнение размерной цепи

Замыкающее звено A_Δ — выступание конца толкателя за правый торец корпуса. Размерный контур строим от оси шарнира рычага: по проекции рычага $A_3' = A_3 \cdot \cos\alpha$, размеру A_2 от оси ролика до торца толкателя и длине толкателя A_1 доходим до конца толкателя; по размерам корпуса A_4 и A_5 — до правого торца корпуса.

Уравнение размерной цепи:

$$A_\Delta = A_1 + A_2 + A_3 \cos\alpha - A_4 - A_5.$$

Увеличивающие звенья: A_1, A_2 ($\xi = +1$) и A_3 ($\xi_3 = \cos 30^\circ = 0{,}866$); уменьшающие: A_4, A_5 ($\xi = -1$).

Номинальный размер замыкающего звена по формуле (3.1):

$A_\Delta = 150 + 20 + 100 \cdot 0{,}866 - 100 - 120 = 36{,}603$ мм.

Параметры замыкающего звена: $\Delta_{B\Delta} = +0{,}1$ мм; $\Delta_{H\Delta} = 0$;
$T_\Delta = 0{,}1$ мм; $\Delta_{0\Delta} = 0{,}5(0{,}1 + 0) = +0{,}05$ мм.

Координаты середин полей допусков составляющих звеньев назначаем по общему правилу: A_1 (толкатель) — охватываемый размер, $\Delta_{01} = -T_1/2$; A_2, A_3, A_4 — прочие размеры, $\Delta_{0j} = 0$; координату последнего звена A_5 вычисляем по формуле (3.2).

2. Метод максимума-минимума

Среднее значение допуска по формуле (3.18):

$$T_{\text{ср}} = \frac{T_\Delta}{\sum |\,\xi_j\,|} = \frac{0{,}1}{1 + 1 + 0{,}866 + 1 + 1} = \frac{0{,}1}{4{,}866} = 0{,}0206 \quad \text{мм}.$$

С учётом размеров звеньев и сложности их получения назначаем допуски (ряды по ГОСТ 6636-69): $T_1 = 0{,}025$ мм (самый длинный размер); $T_2 = 0{,}016$ мм; $T_3 = 0{,}020$ мм; $T_4 = 0{,}020$ мм.

Допуск последнего звена из уравнения (3.6):

$T_5 = 0{,}1 - (0{,}025 + 0{,}016 + 0{,}866 \cdot 0{,}020 + 0{,}020) = 0{,}0217$ мм, принимаем $T_5 = 0{,}021$ мм.

Проверка по формуле (3.6):

$T_\Delta = 0{,}025 + 0{,}016 + 0{,}866 \cdot 0{,}020 + 0{,}020 + 0{,}021 = 0{,}0993$ мм $\le 0{,}1$ мм. Допуски назначены верно.

Координаты середин полей допусков: $\Delta_{01} = -0{,}0125$ мм; $\Delta_{02} = \Delta_{03} = \Delta_{04} = 0$.

Из уравнения (3.2): $\Delta_{0\Delta} = \Delta_{01} + \Delta_{02} + \xi_3\Delta_{03} - \Delta_{04} - \Delta_{05}$;

0,05 = −0,0125 + 0 + 0 − 0 − Δ_{05}, откуда Δ_{05} = −0,0625 мм.

Предельные отклонения по формулам (3.16), мм:

Звено	T	Δ_0	Δ_B	Δ_H	Запись
A_1	0,025	−0,0125	0	−0,025	$150_{-0,025}$
A_2	0,016	0	+0,008	−0,008	20 ± 0,008
A_3	0,020	0	+0,010	−0,010	100 ± 0,010
A_4	0,020	0	+0,010	−0,010	100 ± 0,010
A_5	0,021	−0,0625	−0,052	−0,073	$120^{-0,052}_{-0,073}$

Проверка:

$\Delta_{B\Delta} = \Delta_{B1} + \Delta_{B2} + \xi_3\Delta_{B3} - \Delta_{H4} - \Delta_{H5}$ = 0 + 0,008 + 0,866·0,010 + 0,010 + 0,073 = +0,0997 мм;

$\Delta_{H\Delta} = \Delta_{H1} + \Delta_{H2} + \xi_3\Delta_{H3} - \Delta_{B4} - \Delta_{B5}$ = −0,025 − 0,008 − 0,0087 − 0,010 + 0,052 = +0,0003 мм.

Отклонения замыкающего звена лежат внутри заданных 0…+0,1 мм. Задача решена верно.

3. Теоретико-вероятностный метод

Процент риска P = 4,5 %, по табл. 3.1 коэффициент риска t_Δ = 2,0.

$$\sum \xi_j^2 \lambda_j'^2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + 0{,}866^2 \cdot \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = 0{,}861 \ .$$

Среднее значение допуска по формуле (3.19):

$$T_{\text{ср}} = \frac{T_\Delta}{t_\Delta \sqrt{\sum \xi_j^2 \lambda_j'^2}} = \frac{0{,}1}{2{,}0 \cdot \sqrt{0{,}861}} = \frac{0{,}1}{1{,}856} = 0{,}0539 \quad \text{мм}.$$

Назначаем допуски: T_1 = 0,06 мм; T_2 = 0,04 мм; T_3 = 0,05 мм; T_4 = 0,05 мм.

Допуск звена A_5 находим из формулы (3.15):

$$\frac{0{,}06^2}{6} + \frac{0{,}04^2}{6} + \frac{0{,}866^2 \cdot 0{,}05^2}{9} + \frac{0{,}05^2}{9} = 0{,}001353 \ \ \text{мм}^2,$$

$$T_5 = \sqrt{3\left[\left(\frac{T_\Delta}{t_\Delta}\right)^2 - 0{,}001353\right]} = \sqrt{3\,(0{,}0025 - 0{,}001353)} = 0{,}0587 \quad \text{мм},$$

принимаем T_5 = 0,056 мм.

Проверка по формуле (3.15):

$$T_\Delta = 2{,}0\,\sqrt{0{,}001353 + \frac{0{,}056^2}{3}} = 2{,}0 \cdot 0{,}04897 = 0{,}0979 \;\text{ мм} \le 0{,}1 \;\text{ мм},$$

расхождение 2,1 %. Допуски назначены правильно.

Координаты середин полей допусков: $\Delta_{01} = -0{,}03$ мм; $\Delta_{02} = \Delta_{03} = \Delta_{04} = 0$; из уравнения (3.2): $0{,}05 = -0{,}03 - \Delta_{05}$, $\Delta_{05} = -0{,}08$ мм.

Звено	T	Δ_0	$\Delta_В$	$\Delta_Н$	Запись
A_1	0,06	−0,03	0	−0,06	$150_{-0{,}06}$
A_2	0,04	0	+0,02	−0,02	20 ± 0,02
A_3	0,05	0	+0,025	−0,025	100 ± 0,025
A_4	0,05	0	+0,025	−0,025	100 ± 0,025
A_5	0,056	−0,08	−0,052	−0,108	$120^{-0{,}052}_{-0{,}108}$

Проверка: $\Delta_{0\Delta} = -0{,}03 - (-0{,}08) = +0{,}05$ мм; с риском 4,5 % замыкающее звено находится в пределах $0{,}05 \pm 0{,}5 \cdot 0{,}0979$, то есть от +0,001 до +0,099 мм. Задача решена правильно.

4. Сравнение методов

Звено	Максимум-минимум, мм	Теоретико-вероятностный, мм
A_1	0,025	0,06
A_2	0,016	0,04
A_3	0,020	0,05
A_4	0,020	0,05
A_5	0,021	0,056

При теоретико-вероятностном методе допуски составляющих звеньев получились в 2,4–2,7 раза шире при допустимом риске 4,5 %.

Замыкающее звено во всех случаях: $A_\Delta = 36{,}603^{+0{,}1}$ мм.

Ответы на контрольные вопросы

1. Почему одна из координат середин полей допусков составляющих звеньев в обязательном порядке должна рассчитываться? Координаты середин связаны уравнением (3.2): координата середины поля замыкающего звена равна алгебраической сумме координат середин составляющих звеньев. Если назначить все координаты произвольно, равенство в общем случае не выполнится и поле замыкающего звена сместится относительно заданного. Поэтому все координаты, кроме одной, назначают из конструктивных соображений, а последнюю вычисляют из уравнения (3.2).

2. Почему при решении прямой задачи допуски, полученные теоретико-вероятностным способом, шире, чем при способе максимума-минимума? Метод максимума-минимума рассчитан на худший случай, когда все звенья одновременно выполнены по предельным размерам в неблагоприятную сторону, поэтому допуски складываются арифметически. На практике отклонения звеньев случайны и независимы, и сочетание крайних значений встречается редко. Теоретико-вероятностный метод складывает допуски квадратично с учётом законов распределения и допускает небольшой процент риска, поэтому при том же допуске замыкающего звена каждому звену можно дать больший допуск. В нашем расчёте допуски выросли примерно в 2,5 раза.

3. Что характеризует и от чего зависит коэффициент риска t_Δ? Коэффициент риска показывает, сколько средних квадратических отклонений σ замыкающего звена укладывается в половине его допуска: $t_\Delta = x/\sigma$, где $x = T_\Delta/2$. Он зависит от принятого процента риска P, то есть от доли изделий, у которых замыкающее звено может выйти за пределы допуска: чем меньше риск, тем больше t_Δ (P = 0,27 % — t_Δ = 3; P = 4,5 % — t_Δ = 2,0; P = 32 % — t_Δ = 1,0).

4. Что характеризует и от чего зависит коэффициент относительного рассеяния λ'_j? Он характеризует закон распределения отклонений звена и связывает среднее квадратическое отклонение с полем рассеяния: $\lambda'_j = 2\sigma_j/\omega_j$. Зависит от закона распределения, который определяется технологией получения размера: для нормального закона $\lambda'^2 = 1/9$, для закона треугольника (Симпсона) 1/6, для равновероятного закона или при отсутствии сведений о законе 1/3.

5. Почему метод называется стандартным, какие у него достоинства и недостатки? Методика решения прямой задачи этим способом установлена стандартом ГОСТ 16320-80 (РД 50-635-87), отсюда название. Достоинства: универсальность — подходит и для метода максимума-минимума, и для теоретико-вероятностного, позволяет учесть разную сложность изготовления звеньев, а результат легко проверить решением обратной задачи. Недостаток — решение неоднозначно: допуски подбирают по среднему значению, и результат зависит от опыта и решений конструктора.

Нормативные документы

1. РД 50-635-87 Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия. Методы расчёта линейных и угловых цепей.
2. ГОСТ 16319-80 Цепи размерные. Термины и определения.
3. ГОСТ 16320-80 Цепи размерные. Методы расчёта плоских цепей.
4. ГОСТ 6636-69 Нормальные линейные размеры.